הדגמה: עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$:

$$I_2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix},$$

$$A \cdot I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

משמאל כופלים ב-I_2, כי ל-A שתי שורות, ומימין ב-I_3, כי ל-A שלוש עמודות.

הוכחה לקורא: נוכיח את השוויון השני (הראשון דומה).
$A \cdot I_n$ ו-A שתיהן ב-$M_{m\times n}(\mathbb{C})$,
לכן נותר להראות שלכל $1 \le i \le m$ ו-$1 \le j \le n$ מתקיים $(A \cdot I_n)_{i,j} = (A)_{i,j}$. ואמנם,

$$(A \cdot I_n)_{i,j} = \sum_{l=1}^{n} (A)_{i,l}(I_n)_{l,j} = (A)_{i,j} \cdot 1 = (A)_{i,j},$$

שכן כל המחוברים מתאפסים חוץ מזה עם $l = j$. ■

3.3 כפל מטריצה בוקטור

כפל מטריצה בוקטור וממ"לים

הערה 3.14 (כפל מטריצה בוקטור)**:**
וקטור $c = (c_1, \ldots, c_n) \in \mathbb{F}^n$ נכתוב כעמודה, כלומר כמטריצה $c \in M_{n\times 1}(\mathbb{F})$.
אז עבור $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, המכפלה $A \cdot c$ היא כפל מטריצות, ו-$A \cdot c \in M_{m\times 1}(\mathbb{F})$:

$$A \cdot c = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}c_1 + \cdots + a_{1n}c_n \\ \vdots \\ a_{m1}c_1 + \cdots + a_{mn}c_n \end{pmatrix}.$$

דוגמה (חזרה לאריזה לטיול: משקל המזוודות):
וקטור המשקלים $w = (2,4,1,5)$ הוא העמודה הראשונה של M.
המכפלה $P \cdot w$ נותנת את המשקל של כל מזוודה, ואפשר לחשב אותה בשתי דרכים.

- **שורה כפול עמודה** (מזוודה אחרי מזוודה):

$$P \cdot w = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 9 & 3 \\ 11 & 8 & 9 & 3 \\ 13 & 13 & 15 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 2 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \\ 11 \cdot 2 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \\ 13 \cdot 2 + 13 \cdot 4 + 15 \cdot 1 + 6 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 68 \\ 78 \\ 123 \end{pmatrix}.$$

- **צירוף של העמודות של P** (סוג אחרי סוג):
עמודה j של P היא מספר הפריטים מסוג j בכל מזוודה,
ומכפילים אותה במשקל של פריט אחד מסוג j:

$$\begin{aligned} P \cdot w &= 2 \begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 13 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ 13 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 9 \\ 9 \\ 15 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 12 \\ 22 \\ 26 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 32 \\ 32 \\ 52 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9 \\ 9 \\ 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 15 \\ 15 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 68 \\ 78 \\ 123 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

בשתי הדרכים התקבלה העמודה הראשונה של $P \cdot M$ מהסעיף על כפל מטריצות:
68, 78 ו-123 מאות גרמים, כלומר 6.8, 7.8 ו-12.3 ק"ג.

דוגמה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \\ 2 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 3 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

טענה 3.15: $c = (c_1, \ldots, c_n)$ הוא פתרון של הממ"ל שמטריצת המקדמים המורחבת שלה $(A \mid b)$ אם ורק אם $A \cdot c = b$.

דוגמה: בדוגמה לעיל:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + 2c_2 + c_3 \\ 2c_1 - 2c_2 + 2c_3 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} c_1 + 2c_2 + c_3 = b_1 \\ 2c_1 - 2c_2 + 2c_3 = b_2 \\ c_2 = b_3 \end{cases}$$

הוכחה: באופן כללי:

$$A \cdot c = \begin{pmatrix} a_{11}c_1 + \cdots + a_{1n}c_n \\ \vdots \\ a_{m1}c_1 + \cdots + a_{mn}c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \iff \begin{cases} a_{11}c_1 + \cdots + a_{1n}c_n = b_1 \\ \vdots \quad\quad\quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}c_1 + \cdots + a_{mn}c_n = b_m \end{cases}$$

והצד הימני אומר בדיוק ש-c פתרון של הממ"ל. ■

סימון 3.16: הממ"ל המתאימה למטריצת המקדמים המורחבת $(A \mid b)$ מסומנת ב-$Ax = b$.
הסימון $Ax = 0$ מציין ממ"ל הומוגנית, כלומר

$$b = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

דוגמה: אם $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ו-$b = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, אז $Ax = b$ היא הממ"ל

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 = 6 \end{cases}$$

תכונות של כפל מטריצה בוקטור

כפל מטריצה בוקטור הוא כפל מטריצות, שבו הגורם הימני הוא מטריצה מסדר $n \times 1$.
לכן התכונות הבאות הן מקרה פרטי של תכונות כפל מטריצות (טענה 3.11).

טענה 3.17: נניח ש-A מטריצה עם m שורות ו-n עמודות, ו-$\alpha \in \mathbb{F}$. יהיו

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \qquad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}.$$

אז מתקיים:

א. $A \cdot (\alpha \cdot v) = \alpha \cdot (A \cdot v)$.

ב. $A \cdot (v \pm w) = (A \cdot v) \pm (A \cdot w)$.

הוכחה: $v, w \in M_{n \times 1}(\mathbb{F})$, ולכן אפשר להשתמש בתכונות של כפל מטריצות.

א. לפי סעיף ד של תכונות כפל מטריצות: $A \cdot (\alpha \cdot v) = \alpha \cdot (A \cdot v)$.

ב. לפי סעיף ב של תכונות כפל מטריצות: $A \cdot (v + w) = (A \cdot v) + (A \cdot w)$.
לחיסור נכתוב $v - w = v + (-1) \cdot w$, ונשתמש גם בסעיף א של טענה זו:

$$A \cdot (v - w) = (A \cdot v) + A \cdot \big((-1) \cdot w\big) = (A \cdot v) + (-1) \cdot (A \cdot w) = (A \cdot v) - (A \cdot w).$$

■

דוגמה: עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$:

$$A \cdot v = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad A \cdot w = \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) \\ 2 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 3 + (-1) \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

לכן

$$A \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} = A \cdot \left((-2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = (-2) \cdot \left(A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = (-2) \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -12 \\ 2 \end{pmatrix},$$

וכן

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1+3 \\ 1-2 \end{pmatrix} = A \cdot (v + w) = A \cdot v + A \cdot w = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

מסקנה 3.18: נניח ש-A מטריצה עם m שורות ו-n עמודות. יהיו

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \qquad d = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_m \end{pmatrix}.$$

נניח ש-$v = (v_1, \ldots, v_n)$ פתרון למע"ל $Ax = b$ ו-$w = (w_1, \ldots, w_n)$ פתרון למע"ל $Ax = d$. אז:

א. עבור $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים: $\alpha \cdot v$ פתרון למע"ל $Ax = \alpha \cdot b$.

ב. $v \pm w$ פתרון למע"ל $Ax = (b \pm d)$.

הוכחה: א. מהנתון, v פתרון למע"ל $Ax = b$, כלומר $A \cdot v = b$. מתכונה א של כפל מטריצה בוקטור:

$$A \cdot (\alpha v) = \alpha \cdot (A \cdot v) = \alpha \cdot b.$$

ב. בדומה, מהנתון $A \cdot v = b$ ו-$A \cdot w = d$. מתכונה ב של כפל מטריצה בוקטור:

$$A \cdot (v \pm w) = (A \cdot v) \pm (A \cdot w) = b \pm d.$$

■

דוגמה: נתונים המישורים

$$H_0 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+2y-3z=0\,\},$$
$$H_1 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+2y-3z=5\,\},$$
$$H_2 = \{\,(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+2y-3z=10\,\}.$$

א. אם $v,w \in H_0$ ו-$\alpha \in \mathbb{R}$, אז $\alpha \cdot v,\ v+w \in H_0$.

ב. אם $v \in H_0$ ו-$w \in H_1$, אז $v+w \in H_1$ ו-$2 \cdot w \in H_2$.

ג. אם $v,w \in H_1$, אז $v+w \in H_2$.

ניתן לראות את הקשר הזה בתיאור פרמטרי של H_0, H_1:

$$H_0 = \{\,t \cdot (2,-1,0) + s \cdot (0,3,2) \mid t,s \in \mathbb{R}\,\},$$
$$H_1 = \{\,(0,1,-1) + t \cdot (2,-1,0) + s \cdot (0,3,2) \mid t,s \in \mathbb{R}\,\}.$$

מהתיאורים ניתן לראות: ניקח כל נקודה ב-H_0 ונוסיף לה את $(0,1,-1)$, ונקבל נקודה ב-H_1:

$$(0,1,-1) + t \cdot (2,-1,0) + s \cdot (0,3,2) \in H_1 \quad \Longleftarrow \quad t \cdot (2,-1,0) + s \cdot (0,3,2) \in H_0.$$

כנ"ל, אם ניקח כל נקודה ב-H_1 ונחסיר ממנה את $(0,1,-1)$, נקבל נקודה ב-H_0.
נשים לב שבמקרה זה, עבור $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ ו-$b = \begin{pmatrix} 5 \end{pmatrix}$:
קבוצת הפתרונות של הממ"ל $Ax=b$ היא H_1, וקבוצת הפתרונות של הממ"ל $Ax=0$ היא H_0.

מסקנה 3.19:

א. אם v,w פתרונות של $Ax=0$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$, אז αv ו-$v \pm w$ פתרונות של $Ax=0$.

ב. אם v,w פתרונות של $Ax=b$, אז $v-w$ פתרון של $Ax=0$.

ג. אם v פתרון של $Ax=0$ ו-w פתרון של $Ax=b$, אז $v+w$ פתרון של $Ax=b$.

הוכחה: נובע ישירות מהמסקנה הקודמת. ■

3.4 שחלוף מטריצות

הגדרה 3.20 (שחלוף, transpose)**:** נתונה מטריצה $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ($\mathbb{F}=\mathbb{R}$ או $\mathbb{F}=\mathbb{C}$).
המטריצה המשוחלפת $A^t \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$ מוגדרת על ידי

$$(A^t)_{i,j} = (A)_{j,i}.$$

הערה: ה-t הוא סימון, לא חזקה!

דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ i & 2i & 3i \end{pmatrix}, \qquad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & i \\ 2 & 5 & 8 & 2i \\ 3 & 6 & 9 & 3i \end{pmatrix}.$$

טענה 3.21 (תכונות של שחלוף)**:** יהיו $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, $C \in M_{n\times k}(\mathbb{F})$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$. אז:

א. $(A^t)^t = A$.

ב. $(A+B)^t = A^t + B^t$.

ג. $(\alpha \cdot A)^t = \alpha \cdot A^t$.

ד. $(A \cdot C)^t = C^t \cdot A^t$.

הוכחה: נוכיח את סעיף ד.
אם $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ו-$C \in M_{n\times k}(\mathbb{F})$, אז $A \cdot C \in M_{m\times k}(\mathbb{F})$ ולכן $(A \cdot C)^t \in M_{k\times m}(\mathbb{F})$.
וכן $C^t \in M_{k\times n}(\mathbb{F})$ ו-$A^t \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$, לכן $C^t \cdot A^t \in M_{k\times m}(\mathbb{F})$.
נותר להראות ש-$(C^t \cdot A^t)_{i,j} = \big((A \cdot C)^t\big)_{i,j}$. ואמנם,

$$(C^t \cdot A^t)_{i,j} = \sum_{l=1}^{n} (C^t)_{i,l}(A^t)_{l,j} = \sum_{l=1}^{n} (A)_{j,l}(C)_{l,i} = (A \cdot C)_{j,i} = \big((A \cdot C)^t\big)_{i,j}.$$

■

דוגמה: עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 2 \\ -2 & 2i \end{pmatrix}$$

מתקבל

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} -5 & 4+7i \\ 2 & 2-2i \\ 2 & 4-6i \\ 3 & -6+3i \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} C^t \cdot A^t &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ i & 2 & 2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 & 3 \\ 4+7i & 2-2i & 4-6i & -6+3i \end{pmatrix} = (A \cdot C)^t. \end{aligned}$$

הערה: שימו לב: $A^t \cdot C^t$ לא מוגדרת (הסדרים 4×3 ו-3×2 אינם מתאימים).

3.5 מטריצות ריבועיות וחזקות

הגדרה 3.22 (מטריצה ריבועית)**:** מטריצה A נקראת ריבועית אם $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ עבור $n \in \mathbb{N}$ כלשהו.

דוגמאות: (1), $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ i & i & i \end{pmatrix}$ ריבועיות; $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ לא ריבועיות

הערה: מטריצות ריבועיות יכולות לתאר יחסים בין משתמשים ברשת חברתית, או טבלת מרחקים בין נקודות במרחב. לדוגמה:

- רשת חברתית עם שלושה משתמשים, שבה 1 ו-2 חברים, וגם 2 ו-3 חברים.
  האיבר במקום (i,j) הוא 1 אם i ו-j חברים, ו-0 אחרת:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- טבלת מרחקים בין באר שבע (עיר 1), תל אביב (עיר 2) וירושלים (עיר 3).
  האיבר במקום (i,j) הוא המרחק בין עיר i לעיר j, בק"מ, בקו אוויר ובקירוב:

$$\begin{pmatrix} 0 & 92 & 70 \\ 92 & 0 & 53 \\ 70 & 53 & 0 \end{pmatrix}$$

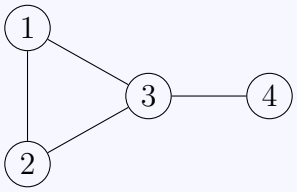
סימון 3.23 (חזקות)**:** ניתן לקחת חזקות של מטריצה ריבועית:
$A^2 = A \cdot A$, $A^3 = A \cdot A \cdot A$, וכן הלאה.

דוגמה (חזקה של מטריצה)**:**

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 4 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & -45 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}.$$

דוגמה (מסלולים ברשת חברתית):
ברשת חברתית יש ארבעה משתמשים, $1, 2, 3, 4$.
החברויות הן: 1 ו-2, 1 ו-3, 2 ו-3, 3 ו-4.
האיבר במקום (i, j) במטריצה A הוא 1 אם i ו-j חברים, ו-0 אחרת:



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

מסלול באורך n מ-i ל-j הוא סדרה של n צעדים שמתחילה ב-i ומסתיימת ב-j,
כשבכל צעד עוברים ממשתמש לאחד מחבריו (מותר לחזור למשתמש שכבר ביקרנו בו).

מה מייצגת A^n? האיבר במקום (i, j) ב-A^n הוא מספר המסלולים באורך n מ-i ל-j.
נראה זאת עבור $n = 2$. לפי הגדרת כפל מטריצות,

$$(A^2)_{i,j} = (A \cdot A)_{i,j} = \sum_{l=1}^{4} (A)_{i,l}(A)_{l,j}.$$

המכפלה $(A)_{i,l}(A)_{l,j}$ שווה 1 בדיוק כאשר i ו-l חברים וגם l ו-j חברים,
כלומר כאשר $i \to l \to j$ הוא מסלול באורך 2; אחרת היא שווה 0.
לכן הסכום סופר את המסלולים באורך 2 מ-i ל-j.
(באופן דומה, $A^n = A^{n-1} \cdot A$:
מסלול באורך n מ-i ל-j הוא מסלול באורך $n-1$ מ-i ל-l ועוד צעד מ-l ל-j.)

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

למשל:

- $(A^2)_{1,2} = 1$: יש מסלול אחד באורך 2 מ-1 ל-2, והוא $1 \to 3 \to 2$ (3 הוא חבר משותף).
- $(A^2)_{3,3} = 3$: $3 \to 1 \to 3$, $3 \to 2 \to 3$, $3 \to 4 \to 3$
  (לכל משתמש i, האיבר $(A^2)_{i,i}$ הוא מספר החברים של i).
- $(A^3)_{1,3} = 4$: $1 \to 2 \to 1 \to 3$, $1 \to 3 \to 1 \to 3$, $1 \to 3 \to 2 \to 3$, $1 \to 3 \to 4 \to 3 \to 1$.
- $(A^3)_{4,4} = 0$: אין מסלול באורך 3 מ-4 חזרה ל-4.